СОДЕРЖАНИЕ

Введение 5
1 Обзор литературы 6
1.1 Методов сегментации сети: физическая и виртуальная 6
1.2 Протоколов маршрутизации: статическая и динамическа 6
1.3 Среды передачи 7
1.4 Версии Ethernet: Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10G 8
1.5 Стандарты Wi-Fi: Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 9
1.6 Операционные системы маршрутизаторов: MikroTik RouterOS и Cisco IOS 9
1.7 Платформы виртуализации: Proxmox VE и VMware ESXi 10
2 Структурное проектирование 11
2.1 Интернет и провайдер 14
2.2 LTE-резерв 14
2.3 Маршрутизатор R1 (MikroTik RB5009UG+S+) 14
2.4 Коммутатор ядра SW-CORE (CRS328-24P-4S+RM) 14
2.5 Коммутаторы этажей SW-F1 и SW-F2 (CRS326-24G-2S+RM) 14
2.6 Серверы Proxmox (PMS, ЭМК, NVR, infra) 14
2.7 Персональные компьютеры персонала 14
2.8 Персональные компьютеры медицины 14
2.9 IP-камеры 14
2.10 Беспроводные точки доступа 14
2.11 Мобильные устройства 14
2.12 2.12 Номера 201–214 (служебные порты) 14
3 Функциональное проектирование 14
3.1 Подраздел 14
3.2 Подраздел 14
3.3 Подраздел 14
3.4 Подраздел 14
3.5 Подраздел 14
3.6 Подраздел 14
3.7 Подраздел 14
3.8 Подраздел 14
4 Проектирование структурированной кабельной системы 15
Заключение 19
Список использованных источников 20
Приложение А 20
Приложение Б 22
Приложение В 23
Приложение Г 24
Приложение Д 25
Приложение Е 26
Приложение Ж 27

ВВЕДЕНИЕ

Современный загородный санаторий представляет собой сложный многофункциональный комплекс, в котором одновременно пребывают отдыхающие, медицинский персонал, администрация и обслуживающий персонал. Эффективное функционирование такого учреждения невозможно без надёжной, безопасной и производительной локальной вычислительной сети, которая обеспечивает работу медицинских информационных систем, систем электронного документооборота, гостевого Wi-Fi и других сервисов.

Актуальность темы курсового проекта обусловлена тем, что в настоящее время процессы цифровизации активно развиваются. Автоматизация учёта пациентов, ведение электронных медицинских карт, онлайн-бронирование номеров, организация досуга и медицинских процедур – всё это требует наличия развитой сетевой инфраструктуры.

Целью курсового проекта является проектирование локальной компьютерной сети загородного санатория, обеспечивающей надёжное функционирование всех информационных сервисов и безопасность передаваемых данных.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1 Провести анализ объекта проектирования – загородного санатория, его функциональных зон и требований к сетевой инфраструктуре.

2 Выполнить обзор литературы по технологиям построения локальных сетей, структурированных кабельных систем и сетевого оборудования.

3 Выполнить функциональное проектирование: выбрать сервисы, спланировать IP-адресацию, подобрать оборудование.

4 Спроектировать структурированную кабельную систему с учётом архитектуры здания.

5 Разработать план этажей с размещением сетевого оборудования и учётом путей эвакуации.

6 Составить перечень необходимого оборудования и материалов.

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Методы сегментации сети: физическая и виртуальная

Одним из ключевых вопросов при проектировании ЛВС является способ разделения трафика. Исторически сложилось два подхода: физическая сегментация (отдельные коммутаторы или физические интерфейсы для разных групп устройств) и виртуальная сегментация на основе VLAN [2].

Физическая сегментация предполагает создание отдельных физических сетей для разных типов устройств. Этот подход обеспечивает максимальную изоляцию и предсказуемость, поскольку трафик разных групп физически не пересекается . Однако он требует значительных капитальных затрат на дополнительное оборудование и кабельную инфраструктуру. Кроме того, физическое разделение плохо масштабируется: добавление новой функциональной зоны требует прокладки новых кабелей. Для организации с ограниченным числом помещений физическая сегментация, как правило, нерациональна.

Виртуальная сегментация реализуется на общей физической инфраструктуре. Основной инструмент – VLAN (Virtual Local Area Network). Один физический коммутатор конфигурируется как несколько логически изолированных сетей, каждая со своей политикой и своим широковещательным доменом. Виртуальная сегментация дешевле, гибче и проще в изменении, чем физическая, что объясняет её доминирование в современной практике. Для объектов со смешанной функциональностью (медицина, администрация, гости, видеонаблюдение) сегментация является не рекомендацией, а требованием. Исследования в области защиты персональных данных показывают, что отсутствие сегментации между медицинским и гостевым трафиком создаёт прямой риск утечки.

Обоснование выбора в проекте: VLAN-сегментация. В условиях одного здания и одного ядра физическое разделение не даёт преимуществ, которые оправдали бы дополнительные затраты. VLAN позволяют изолировать медицинский, административный, гостевой и сервисный трафик на общей кабельной системе.

1.2 Протоколы маршрутизации: статическая и динамическая

Выбор способа маршрутизации определяется топологией сети и требованиями к отказоустойчивости. В таблице маршрутизации различают маршруты к подключенным сетям, статические маршруты, вносимые администратором, и динамические маршруты, которые появляются автоматически при работе протоколов RIP, OSPF, EIGRP и других [1]. При выборе пути учитываются длина префикса, административная дистанция и метрика: чем меньше дистанция, тем маршрут приоритетнее [1]. По умолчанию у статического маршрута дистанция равна 1, у внутреннего EIGRP – 90, у OSPF – 110, у RIP – 120 [1].

Динамическая маршрутизация оправдана, если в сети есть альтернативные пути и топология может меняться: протокол сам пересчитает таблицу при отказе канала. В звездообразной схеме с одним граничным маршрутизатором и одним ядром таких путей нет, поэтому OSPF или EIGRP не дают выигрыша, но усложняют конфигурацию и увеличивают служебный трафик.

Статическая маршрутизация в фиксированной топологии обеспечивает нулевой служебный обмен, полный контроль над путями и простую диагностику. Резервный канал оформляют отдельным статическим маршрутом с заведомо большей административной дистанцией, чем у основного; такой маршрут называют плавающим (floating) [1]. Пока основной выход в Internet доступен, резервная запись не используется; при отказе основного пути она становится рабочей.

В проекте приняты статические маршруты и плавающий маршрут для LTE-резерва. Основной default route указывает на шлюз провайдера, резервный – на интерфейс LTE с большей дистанцией. Это соответствует звездообразной схеме санатория и отсутствию особых требований к надёжности в задании.

1.3 Среды передачи

При построении ЛВС выбор физической среды передачи определяет не только стоимость, но и максимальную скорость, дальность, помехозащищённость и сложность монтажа. В локальных сетях последовательно применялись коаксиальный кабель, симметричная витая пара и волоконно-оптические линии [2].

Таблица 1.1 – Сравнение сред передачи

Критерий	Коаксиальный кабель	Витая пара	Оптоволокно
Максимальная скорость	10 Мбит/с	1 Гбит/с	10-100 Гбит/с
Максимальная дальность	185-500 м	100 м	300-550 м
Стоимость кабеля	Низкая	Низкая	Средняя
Стоимость трансиверов	–	Встроены	Высокая
Помехозащищенность	Средняя	Средняя	Абсолютная
Сложность монтажа	Средняя	Низкая	Высокая
Актуальность	Устарел	Актуален	Актуален

В проекте применяется комбинированный подход:

Горизонтальная подсистема (от розетки до коммутатора) – витая пара U/UTP Cat 6.

Обоснование:

1 Расстояния в здании 25×25 м не превышают 50 м, что с запасом укладывается в 100-метровый лимит Cat 6.

2 Cat 6 поддерживает Gigabit Ethernet на всей длине и 10G на дистанциях до 55 м [3].

3 Стоимость Cat 6 существенно ниже оптики, а монтаж проще.

4 Соответствует стандарту ISO/IEC 11801 для класса E.

Магистральная подсистема (между коммутаторами) – оптоволокно OM3 или DAC SFP+.

Обоснование:

1 Магистраль между этажами требует 10G, что на витой паре возможно только на Cat 6a и ограничено 55 м. Оптика даёт запас.

2 SFP+ DAC (медный твинаксиальный кабель с трансиверами) используется внутри стойки TR-1 для соединения RB5009 и CRS328: это дешевле оптики и не требует сварки.

3 Для линии на 2 этаж (шкаф 9U) применяется OM3 с SFP+ трансиверами: расстояние порядка 10–15 м, но оптика даёт гальваническую развязку между этажами и запас на будущее.

Коаксиальный кабель не используется. Он не поддерживает Gigabit Ethernet и является устаревшей технологией.

1.4 Версии Ethernet: Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10G

На выбор физического уровня влияют требования к пропускной способности и бюджет.

Таблица 1.2 – Сравнение Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10G

Стандарт	Скорость	Кабель	Применение
Fast Ethernet	100 Мбит/с	Cat 5	Устаревший, не обеспечивает запас
Gigabit Ethernet	1 Гбит/с	Cat 5e/6	Базовая скорость для access-портов
10G Ethernet	10 Гбит/с	Cat 6a/оптика/DAC	Магистрали между коммутаторами

Исторически Ethernet прошёл путь от разделяемой среды (коаксиальный кабель, концентраторы) до коммутируемых соединений «точка-точка» . Fast Ethernet уже не обеспечивает достаточного запаса для современных приложений (видеонаблюдение, Wi-Fi 6 с пропускной способностью до 9,6 Гбит/с теоретически) .

Обоснование выбора в проекте: используется Gigabit Ethernet для всех горизонтальных подключений (рабочие станции, AP, камеры) и 10G SFP+ для

магистралей между коммутаторами. Это обеспечивает запас на 5+ лет и соответствует требованиям Wi-Fi 6. Медные порты 1G достаточны для конечных устройств, поскольку ни одно из них не потребляет более 1 Гбит/с в пике.

1.5 Стандарты Wi-Fi: Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7

Выбор поколения Wi-Fi должен опираться на реальную производительность, а не на теоретические пиковые значения.

Сравнительное исследование Wi-Fi 4–Wi-Fi 7 в residential, лабораторных и промышленных условиях показало, что Wi-Fi 6 и 6E обеспечивают наилучшую общую производительность, особенно в диапазоне 6 ГГц. Wi-Fi 5 хорошо работает на средних дистанциях, но чувствителен к загрузке. Ранние реализации Wi-Fi 7 ещё не превосходят стабильно Wi-Fi 6/6E, что отражает их незавершённое состояние.

Wi-Fi 6 (802.11ax) вводит OFDMA, TWT, улучшенный MU-MIMO – механизмы, критичные при большом числе одновременных клиентов.

Wi-Fi 7 (802.11be) требует для полной реализации multigigabit-коммутации (2.5G/5G), кабелей Cat6a и PoE++ (до 90 Вт). Это означает комплексную замену всей инфраструктуры: коммутаторов, кабельной системы.

Выбор в проекте: Wi-Fi 6 (cAP ax). Переход на Wi-Fi 7 потребовал бы замены ядра и кабельной системы без реального прироста для типовых задач гостей (интернет, мессенджеры, видеозвонки). Wi-Fi 6 полностью достаточен и совместим с существующей инфраструктурой 1G.

1.6 Операционные системы маршрутизаторов: MikroTik RouterOS и Cisco IOS

Выбор производителя определяет не только стоимость, но и доступный функционал, сложность настройки и требования к квалификации. Сравнительное исследование MikroTik RouterOS и Cisco IOS показывает: RouterOS основана на ядре Linux и предоставляет полный набор функций маршрутизации, firewall, VPN, QoS и управления беспроводными сетями в одном устройстве. Cisco IOS обладает более развитой экосистемой, коммерческой поддержкой и расширенными enterprise-функциями (MACsec, TrustSec, SD-WAN). Стоимость оборудования Cisco в 3–5 раз выше при сопоставимой функциональности для задач малого объекта.

RouterOS поддерживает VLAN, firewall, NAT, WireGuard, CAPsMAN, PoE-управление, Multi WAN, IPv6 dual stack. Единая ОС на всех устройствах (RB5009, CRS328, CRS326, cAP ax) упрощает документирование и сопровождение.

Выбор в проекте: MikroTik RouterOS. Функционал полностью покрывает задачи проекта. Более дорогие платформы не дают возможностей, которые можно было бы задействовать в данном масштабе.

1.7 Платформы виртуализации: Proxmox VE и VMware ESXi

Виртуализация позволяет разместить несколько сервисов на одном физическом хосте, сокращая аппаратные затраты и упрощая резервное копирование.

Proxmox VE – open-source решение на базе KVM с интегрированной поддержкой LXC-контейнеров, ZFS и Ceph. Стоимость лицензий нулевая, поддержка опциональна. VMware ESXi – проприетарное решение с лицензированием по CPU, развитой экосистемой (vSAN, NSX, Veeam) и коммерческой поддержкой.

Таблица 1.3 – Сравнение платформ виртуализации

Критерий	Proxmox VE	VMware ESXi
Лицензия	Open Source (GPL)	Проприетарная, per-CPU
LXC-контейнеры	Встроены	Требуют доп. компонентов
ZFS	Встроен	Нет
Ceph	Нативно	Партнёрские решения
Веб-интерфейс	Встроенный	vSphere Client
Целевая аудитория	SMB, лаборатории	Enterprise

Для малых и средних организаций Proxmox часто оказывается выгоднее по совокупной стоимости владения при достаточном функционале. VMware оправдан в средах с существующими лицензиями, компетенциями и интеграциями.

Граничные устройства (маршрутизатор, firewall) не следует размещать на том же хосте, что и внутренние сервисы. Это связано с риском компрометации всей инфраструктуры при атаке на гипервизор.

Выбор в проекте: Proxmox VE. Для 4 виртуальных машин (PMS, ЭМК, infra, NVR) функционала Proxmox достаточно. VMware избыточен и требует лицензионных затрат без соответствующей отдачи.

2 СТРУКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Структурное проектирование – первый этап технического проектирования локальной вычислительной сети. На этом этапе определяется архитектура сети: состав уровней иерархии, состав узлов, связи между ними, распределение функций по устройствам, привязка оборудования к помещениям здания.

Для объекта применена топология звезда с центром в аппаратной TR-1, расположенной на первом этаже у внутреннего угла здания (помещение 6,15–10,19 м, размер 4×4 м). Такая топология обеспечивает предсказуемое время доступа, простоту диагностики и возможность централизованного применения политик безопасности.

Иерархия сети принята как collapsed core (объединённое ядро и уровень распределения). Для 800 м² и бюджетного сегмента отдельный уровень distribution не требуется: все магистральные связи сходятся на один коммутатор ядра, а маршрутизация между VLAN выполняется на граничном маршрутизаторе. Это соответствует рекомендациям по проектированию небольших сетей, где стоимость и сложность должны быть минимизированы без потери управляемости.

2.1 Интернет и провайдер

Внешняя сеть обеспечивает бронирование, электронную почту, обновления и гостевой Wi-Fi. Провайдер предоставляет статический IPv4-адрес и блок IPv6. Модем провайдером не устанавливается – CPE (customer premises equipment) приобретается самостоятельно, что соответствует общим требованиям методички.

WAN IPv4: 198.51.100.64/30 (TEST-NET-2, RFC 5737 – учебная замена лабораторной публичной подсети). Адрес ISP – .65, адрес CPE – .66.

IPv6: 2a02:2208:0071::/48 (префикс из блока Беларуси, 2a02:2208::/32). WAN – 2a02:2208:71::/64, внутри – 2a02:2208:71:<vlan>::/64, шлюз ::1. Это код g – глобальный IPv6, а не ULA-only.

2.2 LTE-резерв

Резервный канал выполнен на LTE-модеме, подключённом к порту ether8 маршрутизатора R1. Основной маршрут по умолчанию указывает на шлюз провайдера, резервный – floating static с большей administrative distance. Это не второй полноценный канал и не кластер: согласно варианту, надёжность имеет код –, поэтому дублирование маршрутизаторов и VRRP не применяются.

2.3 Маршрутизатор R1 (MikroTik RB5009UG+S+)

Маршрутизатор является L3-границей сети. На нём выполняются:

– NAT (src-nat на 198.51.100.66, masquerade на LTE);
– firewall с политикой forward default deny;
– DHCP для VLAN 20, 30, 50, 60, 80;
– DNS;
– WireGuard для удалённого доступа;
– dual stack IPv4/IPv6.

Без R1 этажи не выйдут в Интернет, а VLAN не свяжутся по заданной политике. Устройство расположено в TR-1 на первом этаже. Выбор MikroTik обусловлен бюджетностью, единой операционной системой RouterOS для маршрутизатора и коммутаторов, поддержкой VLAN, firewall, WireGuard, PoE-управления и CAPsMAN

2.4 Коммутатор ядра SW-CORE (CRS328-24P-4S+RM)

Коммутатор ядра — L2-центр сети. К нему сходятся:
– SW-F1 (1 этаж);
– SW-F2 (2 этаж);
– серверы Proxmox;
– IP-камеры и СКУД (PoE с ядра);
– часть точек доступа.

На ядре настроены транки VLAN, RSTP, PoE-питание для AP, камер и СКУД. Магистраль между ядром и этажными коммутаторами – SFP+ 10G (DAC в шкафу, OM3/DAC на 2 этаж). Это обеспечивает запас по пропускной способности

2.5 Коммутаторы этажей SW-F1 и SW-F2 (CRS326-24G-2S+RM)

Коммутаторы этажей обеспечивают доступ рабочих мест:
1 SW-F1 (1 этаж) – розетки персонала, медицины, МФУ, телефоны.
2 SW-F2 (2 этаж) – пост медсестры, служебные порты номеров.

Использование этажных коммутаторов позволяет не вести все горизонтальные кабели напрямую в ядро и упрощает кабельную систему. Шкаф 9U на втором этаже установлен у поста медсестры, общий стояк – у лестницы.

2.6 Серверы Proxmox (PMS, ЭМК, NVR, infra)

Один хост Proxmox (32 ГБ ОЗУ) размещён в TR-1. На нём работают четыре виртуальные машины:
1 PMS «Санаторий–Учёт» – бронь, расселение, расчёт. VM 10.71.70.10.
2 ЭМК «МедКарта» – карты и расписание процедур. VM 10.71.70.11.
3 infra – RADIUS, syslog. VM 10.71.70.12.
4 NVR – архив камер. VM 10.71.70.13.

Гипервизор находится в VLAN 10 (mgmt), виртуальные машины – в VLAN 70 (servers). На WAN сервисы PMS и ЭМК не публикуются. Доступ к

PMS разрешён из VLAN 20 и 50, к ЭМК – из VLAN 30. Виртуализация приветствуется методичкой и позволяет снизить стоимость проекта за счёт одного физического хоста вместо четырёх серверов

2.7 Персональные компьютеры персонала

Ресепшен (2), директор (1), бухгалтерия (2), администрация (1), охрана (1), ИТ (1), резерв (4) – всего 12 стационарных пользователя. Они отнесены к VLAN 20 (Staff). Им доступны PMS, документы, POS.

2.8 Персональные компьютеры медицины

Процедурные и физио (3), терапевт (1), массаж (1), мед. документация (2), пост 2 этажа (1) – рабочие места VLAN 30 (Medical). Они работают с ЭМК и отделены от гостей и камер.

2.9 IP-камеры

10 IP-камер размещены в коридорах и на входах (не в номерах и не в процедурных). Не имеют маршрута в WAN.

2.10 Беспроводные точки доступа

Всего в проекте 8 точек доступа cAP ax (Wi-Fi 6): 5 на первом этаже, 3 на втором. На структурной схеме для читаемости показывается по одной «точке» на этаж как группа AP. Два SSID:

1 Berezka-Staff – VLAN 50.

2 Berezka-Guest – VLAN 60, isolation, запрет в 10.71.0.0/16.

Восемь точек выбраны потому, что Г-образная форма здания плохо покрывается двумя AP.

2.11 Мобильные устройства

Смартфоны и ноутбуки гостей и персонала – до 48 одновременных ассоциаций на весь объект. Это не шкафное железо, а клиентские устройства, подключаемые к AP.

2.12 Номера 201–214 (служебные порты)

По одной RJ-45 в номер. Гость обычно пользуется Wi-Fi; проводной порт в номере – служебный. Это не «гостевой проводной интернет во все номера».

3 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ

3.1 Подраздел

Текст раздела

3.2 Подраздел

Текст раздела

3.3 Подраздел

Текст раздела

3.4 Подраздел

Текст раздела

3.5 Подраздел

Текст раздела

3.6 Подраздел

Текст раздела

3.7 Подраздел

Текст раздела

3.8 Подраздел

Текст раздела

4 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ

Текст раздела

5 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Текст раздела

5.1 Подраздел

Текст раздела

5.2 Подраздел

Текст раздела

5.3 Подраздел

Текст раздела

6 РАЗРАБОТКА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ

Текст раздела

6.1 Подраздел

Текст раздела

6.2 Подраздел

Текст раздела

6.3 Подраздел

Текст раздела

7 РАЗРАБОТКА КОРПУСА УСТРОЙСТВА

7.1 Подраздел

Текст раздела

7.2 Подраздел

Текст раздела

7.3 Подраздел

Текст раздела

7.4 Подраздел

Текст раздела

7.5 Подраздел

Текст раздела

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Текст раздела

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] Глецевич, И. И. Администрирование компьютерных систем и сетей : учебно-методическое пособие / И. И. Глецевич. – Минск : БГУИР, 2022. – [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://libeldoc.bsuir.by/bitstream/123456789/48843/1/Glecevich_Admin.pdf – Дата доступа: 15.09.2026.

[2] Олифер, В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : учебник для вузов / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. – 5-е изд. – СПб. : Питер, 2016. – 992 с.

[3] ISO/IEC 11801-1:2017. Information technology — Generic cabling for customer premises — Part 1: General requirements. – Geneva : ISO, 2017.

Приложение А
(обязательное)

Листинг кода

```
Код начинается с этого места;
001  Можно с нумерацией строк кода;
002  Шрифт может быть от 12 до 8 pt
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Схема электрическая структурная

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

Схема электрическая функциональная

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)

Схема электрическая принципиальная

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)

Схема программы

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(обязательное)

Перечень элементов

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(обязательное)

Ведомость документов